Приложение № 7 к приказу
исполняющего обязанности
Председателя Правления
Национальной палаты
предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен» от
01.09.2023г. № 135

Профессиональный стандарт: « 3D моделирование, прототипирование и графический дизайн»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта:
2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Аддитивная технология – представляет собой поэтапное, послойное нанесение расходного материала для создания деталей сложной формы по трехмерной компьютерной модели.

2) Расходный материал – материал из которого выращивается твердый (физический) объект.

3) 3Dпринтер – периферийное устройство, использующее метод послойного создания физического объекта по цифровой 3D модели.

4) 3D модель – это виртуальная объемная геометрическая модель объекта, являющая собой набор поверхностей, размещенных в трехмерном координатном пространстве.

5) 3D печать – способ создания физических объектов из определенного материала способом послойного нанесения этого материала по заданному программному алгоритму.

6) 3D моделирование – процесс создания 3D математической модели виртуального пространства. Метод представления объемных фигур при помощи специальных компьютерных программ, графических 3D редакторов.

7) Производство 3D моделей – – процесс применения технологий 3D печати для получения физических объектов.

8) Технологическое оборудования 3D печати – совокупность машин и устройств, позволяющее целиком и полностью производить 3D модели.

9) Прототипирование – быстрая реализация базовой функциональности для анализа работы системы в целом.

10) 3D сканирование – процесс сканирования поверхностифизического объекта с сохранением информации о взаимном расположении контрольных точек поверхности объекта в трехмерном пространстве, на основании которых,в последствии, формируется виртуальная копия поверхности (3D модель) сканируемого объекта.

11) 3Dпроектирование – раздел компьютерной графики, занимающийся визуализацией дизайнерских проектов в трех измерениях.

12) Материализация 3D модели – перевод виртуального образа объекта в физическую объемную копию из определенного материала посредством 3D печати.

13) 3Dграфический дизайн – художественно-техническая деятельность, направленная на создание 3Dвизуальной графической программы или системы.

14) 3Dконструирование – стадия конструкторской работы выполняемая при помощи CAD системы в ходе которой создаются 3D модели всех оригинальных деталей и их 2D проекции (чертежи).

15) 3Dредактор – программа для создания объектов 3D графики, обладающая специальным интерфейсом и инструментарием.

16) 3D графика – графика, создаваемая на основе трехмерных геометрических данных о пространстве и положении объектов в этом пространстве.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) –

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: 3D моделирование, прототипирование и графический дизайн
5. Код профессионального стандарта: C28910090
6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

C Обрабатывающая промышленность
28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
28.9 Производство прочих машин и оборудования специального назначения
28.91 Производство машин и оборудования для металлургии
28.91.0 Производство машин и оборудования для металлургии

7. Краткое описание профессионального стандарта: При 3D моделировании,прототипированиии графическом дизайне необходимо выбрать модельныйматериал подходящий для получения изделия с необходимыми потребительскими свойствами, для работы в нормальной и агрессивной средах приразличных температурах. Строятся геометрически простые и сложные модели для авиационной, космической, автомобильной и медицинской промышленности и др. Разрабатывается дизайн и эргономика будущего изделия. Это достигается с помощью современного программного обеспечениемтипаSimens NX7.5,10SolidWork, Avtocad при графическом дизайне - 3D Makc.

8. Перечень карточек профессий:
   1) Дизайнер промышленной продукции - 5 уровень ОРК
   2) Инженеры по 3D моделированию - 5 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Дизайнер промышленной продукции»:			
Код группы:	2163-9		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Дизайнер промышленной продукции		
Уровень квалификации по ОРК:	5		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Проектирование и разработка дизайна промышленной продукции		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Подготовка к производству 3D моделей и прототипирования изделий 2. Конструирование, проектирование и дизайн 3D моделей и прототипирования изделий 3. Проведение экспериментальных работ 4. Разработка стратегии коммерциализации производства 5. Проведение нормативно-правовых действий 6. Проведение патентных исследований	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Подготовка к производству 3D моделей и прототипирования изделий	Навык 1: Организация технической и технологи-ческой под-готовки к производству	Умения:	
		1.Ознакомливаться с результатами 3D сканирования; 2.Разрабатывать необходимую техническую документацию на конструирование и проектирование 3D моделей и прототипирование изделий; 3. Применять передовой отечественный и зарубежный опыт в области 3D дизайна; 4. Проводить сравнительный анализ аналогичной продукции, оценивать их эстетический уровень; 5. Создавать эскиз и макет изделия; 6. Проводить соответствия технико-экономических требований и прогрессивной технологии производства 3D моделей требованиям эргономики.	

		Знания:
		1. Понимание единой системы конструкторской документации; 2. Понимание единой системы технологической документации; 3. Знание основных требований, которые необходимо учитывать в процессе конструирования, проектирования 3D моделей и прототипирования изделий; 4. Соблюдение технологии прототипирования.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Разработка дизайна и эргономики будущих изделий	Умения:
		1. Составлять технические задания на конструирование, проектирование, прототипирование и согласование с заказчиком; 2. 3Dвизуализировать новые изделия, их детали и комплектующие , прорабатывать дизайн и эргономику будущих изделий; 3. Разрабатывать новую продукцию от концепта до подготовки файлов для производства 3D моделей; 4. Решать общие задачи по графическому дизайну.
		Знания:
		1. Знание основ технологической эстетики и эргономики; 2. Пониманиепереченя критериев эстетической оценки изделий; 3. Знание разделов и продуктов графического дизайна.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Конструирование, проектирование и дизайн 3D моделей и прототипирования изделий	Навык 1: Разработка дизайна новой продукции	Умения:
		1. Профессионально владеть специализированными программами; 2. Разрабатывать 3D дизайн новых моделей; 3. Находить наиболее рациональные варианты решения оформления внешнего вида деталей; 4. Осуществлять 3D графический дизайн и проектирование; 5. Разрабатывать особый дизайн для отдельных приспособлений.
		Знания:
		1. Применениеметодов аддитивного производства; 2. Пользование специализированными программами; 3. Соблюдение снижения расхода материала и повышенияэкологичности производства; 4. Понимание основ промышленного дизайна; 5. Понимание основ графического дизайна; 6. Знание основ организации производства, экономики,труда и управления.
	Возможность признания навыка:	-

	Навык 2: Технологическая подготовка к печати	Умения:
		1. Моделировать и прототипировать изделия в 3D; 2. Разрабатывать компоновочные и композиционные решения; 3. Разрабатыватьконструкторско-технологические проекты 3D моделей и прототипов изделий производственного назначения; 4. Подготавливать к печати 3D модели и прототипы изделий; 5. Контролировать качество готовой продукции; 6. Устранять ошибки на стадии 3D моделирования и прототипирования.
		Знания:
		1. Понимание основ и технологических особенностей производства 3D моделей и прототипирование изделий; 2. Соблюдение технологии производства и принципы работы 3D печати; 3. Применение технических характеристик и свойств расходных материалов, применяемых в 3D печати; 4. Соблюдение основ трудового законодательства; 5. Соблюдение правил и норм охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Проведение экспериментальных работ	Навык 1: Организация экспериментальных работ	Умения:
		1. Проводить экспериментальные работы; 2. Изготавливать экспериментальные образцы для отработки аддитивного производства; 3. Участвовать в испытаниях и доводке экспериментальных 3D образцов изделий.
		Знания:
		1. Применение нормативных актов; 2. Соблюдениеоснов правовой охраны промышленных образцов; 3. Понимание тенденций совершенствования проектируемых изделий; 4.Владение перспективами развития предприятия.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 4: Разработка стратегии коммерциализации производства	Навык 1: Участие в коммерциализации производства	Умения:
		1. Предлагать новые изделия на рынок; 2. Разрабатывать и оформлять готовую продукцию; 3. Участвовать в разработке стратегии коммерциализации; 4. Применять инновационный маркетинг.
		Знания:
		1. Пониманиеоснов процесса коммерциализации; 2. Применение действующих в отрасли и на предприятии стандартов и технических условий, касающихся конструкторских 3D разработок; 3. Знаниекритериев эстетической оценки качества изделий; 4. Знание перечня требований: функциональных, конструкторско-технологических, эргономических и эстетических при проектировании 3D моделей и прототипирования изделий;

	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Применение новых информационных технологий	Умения:
		1. Систематизировать и хранить в библиотеке файлов, поддерживать библиотеки созданных 3D моделей в актуальном состоянии; 2. Визуализировать изделия для сайтов и каталогов; 3. Осуществлять использование новых информационных технологий.
		Знания:
		1.Знание разработки и тестирования новых технологий, материалов и технологических цепочек; 2.Владение программами 3D моделирования; 3.Применениеспециализированных программ; 4.Владение графическими редакторами и дизайнерскими программами; 5. Соблюдение основ сертификации и стандартизации.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 5: Проведение нормативно-правовых действий	Навык 1: Организация сертификации готового изделия	Умения:
		1. Подготавливать материалы для экспертизы 3D модели и прототипа изделия; 2. Оформлять документацию на законченные 3D модели и прототипы изделий; 3. Подготавливать материалы на аттестацию и сертификацию готового изделия; 4. Составлять отчет о результатах выполненных работ; 5. Осуществлять авторский надзор.
		Знания:
		1. Знаниепорядка проведения конструкторской экспертизы проектов изделий; 2. Соблюдение порядка аттестации качества промышленной продукции; 3. Соблюдение порядка оформления заявок на промышленные образцы; 4. Знание применения 3D дизайна используя отечественный и зарубежный опыт.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 6: Проведение патентных исследований	Навык 1: Организация патентных исследований	Умения:
		1. Осуществлять анализ патентной и другой научно-технической информации; 2. Проводить патентные исследования; 3. Составлять заявки на изобретение и промышленные образцы; 4. Подготавливать заключения по рационализаторским предложениям и изобретениям.
		Знания:
		1. Соблюдение основ стандартизации и патентоведения; 2. Применение методов проведения патентных исследований; 3. Соблюдениеоснов изобретательства; 4. Пониманиетехнологии производства 3D моделей; 5. Знаниетехнологического оборудования 3D печати и 3D сканирования.
	Возможность признания навыка:	-

Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Умение работать в команде Аккуратность Внимательность Творческое мышление Художественный вкус Визуальный опыт		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	6	Дизайнер	
10. Карточка профессии «Инженеры по 3D моделированию»:			
Код группы:	2149-8		
Код наименования занятия:	2149-8		
Наименование профессии:	Инженеры по 3D моделированию		
Уровень квалификации по ОРК:	5		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	3D моделирование деталей и узлов для производства, анализ эффективности проектируемых моделей		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Разработка эскизного, технического и рабочего проектов различной сложности 2. 3D моделирование деталей и механизмов для производства 3. Теоретическая увязка отдельных элементов конструкции. 4. Технические расчеты по проектам, анализ эффективности проектируемой конструкции 5. Проведение нормативно-правовых действий	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Разработка эскизного, технического и рабочего проектов различной сложности	Навык 1: Применение системы автоматизированного проектирования	Умения:	
		1. Оформлять выпуск проектной и рабочей документации; 2. Обрабатывать и корректировать конструкторскую документацию; 3. Применять автоматизированные системы проектирования; 4. Оформлять чертежи согласно ЕСКД и ЕСТД.	

		Знания:
		1. Понимание Единой системы технологической подготовки производства, стандартов, технических условий и других нормативных материалов по проектированию 3D печати; 2. Знание разработки и оформления технологической документации; 3. Применение типовых технологических процессов и режимов производства; 4. Владениеметодическимиматериаламив по конструкторской подготовке производства; 5. Соблюдение стандартов, технических условий и других руководящих материалов по разработке и оформлению конструкторской документации.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Разработка проектов при помощи специальных 3D программ	Умения:
		1. Применять навыки для проектирования в различных 3D программах; 2. Создавать 3D модели по 2D чертежам или 3D сканированию; 3. Создавать 3D объекты различной степени сложности.
		Знания:
		1. Владениепрограммами по 3D моделированию; 2. Владение программами по 3D сканированию; 3. Владениепрограммами по 3D печати.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: 3D моделирование деталей и механизмов для производства	Навык 1: Визуализация трехмерной модели	Умения:
		1. ПроектироватьЗD модели и оснастки с использованием системы CAD для формирования программ станков с ЧПУ и 3D принтеров; 2. Корректировать 3D модели и получать новую конструкторскую документацию в виде файла; 3. Контролировать качество готовой продукции; 4. Устранять ошибки на стадии 3D моделирования и прототипирования изделий.
		Знания:
		1. Знание основ конструирования; 2. Соблюдение требований к оформлению электронных моделей и чертежей; 3. ЗнаниеЕдиной системы конструкторской документации (ЕСКД), системы допусков и посадок, нормативной документации; 4. Владение CAD программ: SolidWorks, Autodesk, Компас, Автокад, 3Д Макс; 5. Пониманиеаддитивных технологий.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Поиск отклонений в 3D моделях	Умения:
		1. Моделировать сложные трехмерные объекты; 2. Находить коллизии и отклонения в3D моделях; 3. Заполнять атрибуты и параметры в 3D моделях; 4. Составлять отчеты о коллизиях и отклонениях.

		Знания:
		1. Владение программами по 3D моделированию; 2. Владениетехнологиями 3D моделирования; 3. Знаниесистем допусков и посадок; 4. Знание нормативной документации.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Теоретическая увязка отдельных элементов конструкции.	Навык 1: Составление кинематических схем, компановка	Умения:
		1. Разрабатывать эскизные проекты; 2. Читать, анализировать чертежи конструкции; 3. Вносить исходные данные чертежа в пакеты САД для создания моделей, деталей, конструкций.
		Знания:
		1. Понимание основ конструирования; 2. Знание ЕСКД (единая система конструкторской документации), систем допусков и посадок, нормативной документации; 3. Соблюдение требований к оформлению чертежей.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 4: Технические расчеты по проектам, анализ эффективности проектируемой конструкции	Навык 1: Проведение технических расчетов	Умения:
		1. Проводить технические расчеты, технико-экономические обоснования, анализ эффективности; 2. Составлять инструкции по эксплуатации, паспорта, программы испытаний; 3. Вносить изменения в техническую документацию после корректировки проектируемой конструкции и технологического процесса; 4. Систематизировать и хранить библиотеки файлов, поддерживать библиотеки созданных 3D моделей в актуальном состоянии; 5. Визуализировать изделия для сайтов и каталогов; 6. Осуществлять использование новых информационных технологий.
		Знания:
		1. Соблюдение действующих в отрасли и на предприятии стандартов и технических условий, касающихся конструкторских 3D разработок; 2. Владение методами проведения технических расчетов; 3. Соблюдение основ технической эстетики, художественного конструирования и эргономики; 4. Соблюдениеоснов сертификации и стандартизации.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 5: Проведение нормативно-правовых действий	Навык 1: Обеспечение проведения нормативно-правовых действий	Умения:
		1. Оформлять документацию на законченные конструкции; 2. Осуществлять контроль над технологической дисциплиной с целью безопасной эксплуатацииэлектронного оборудования; 3. Составлять отчет о результатах выполненных работ; 4. Осуществлять авторский надзор; 5. Обеспечивать безопасность условий труда.

		Знания:
		1. Соблюдениетребований рациональной организации труда к конструкторским разработкам; 2. Знание передового отечественного и зарубежного опыта применения конструирования 3D моделей; 3. Соблюдение Правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; 4. Знаниезаконодательных и нормативно-правовых актов; 5. Соблюдение основ Экологического законодательства.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Умение работать в команде Аккуратность Внимательность Склонность к пространственному мышлению	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Главный конструктор

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

11. Наименование государственного органа:
12. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
«Профессиональная Академия «Туран-Профи»
Руководитель проекта:
Кенжин Б.М.
Номер телефона: +7 (701) 511 32 11
13. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:
14. Национальный орган по профессиональным квалификациям: -
15. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
16. Номер версии и год выпуска: версия 2 , 2023 г.
17. Дата ориентировочного пересмотра: 01.01.2026 г.